

15 ONDAS MECÂNICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 15.1 O que é uma onda mecânica e seus diferentes tipos.
- 15.2 Como usar a relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda em uma onda periódica.
- 15.3 Como interpretar e usar a expressão matemática para uma onda periódica senoidal.
- 15.4 Como calcular a velocidade da onda em um fio ou em uma corda.
- 15.5 Como calcular a taxa de transferência de energia em uma onda mecânica.

15.6 O que acontece quando há superposição e interferência de ondas mecânicas.

15.7 As propriedades das ondas estacionárias em uma corda e como analisar essas ondas.

15.8 Como instrumentos de corda produzem sons de frequências específicas.

Revendo conceitos de:

- 8.1 Teorema do impulso-momento.
- 14.1, 14.2 Movimento periódico e movimento harmônico simples.

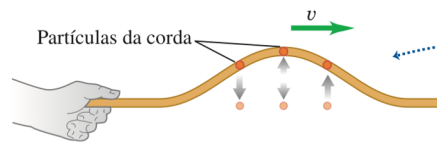
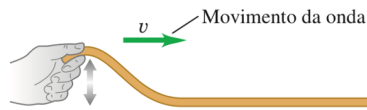
Uma onda surge quando um sistema é deslocado de sua posição de equilíbrio e a perturbação se desloca ou se propaga de uma região para outra do sistema.

“Quando a onda se propaga ela carrega energia.”

Neste capítulo e no próximo estudaremos ondas mecânicas, as ondas que se propagam dentro de algum material denominado meio.

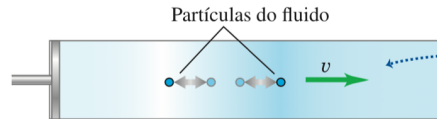
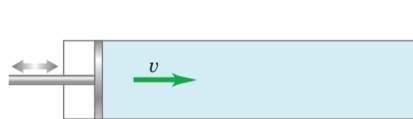
15.1 TIPOS DE ONDAS MECÂNICAS

(a) Onda transversal em uma corda



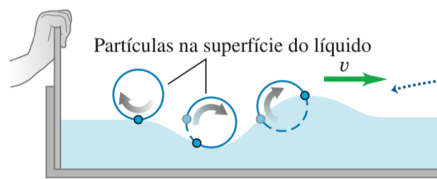
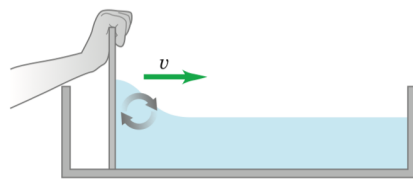
À medida que a onda passa, cada partícula da corda se move para cima e para baixo, transversalmente ao movimento da onda em si.

(b) Onda longitudinal em um fluido



À medida que a onda passa, cada partícula do fluido se move para a frente e para trás, paralelamente ao movimento da onda em si.

(c) Ondas na superfície de um líquido.



À medida que a onda passa, cada partícula da superfície do líquido se move em um círculo.

Cada um dos sistemas anteriores possui um estado de equilíbrio.

Em cada um destes casos o movimento ondulatório é produzido por uma perturbação do estado de equilíbrio que se propaga de uma região para outra do meio.

Em cada um desses casos existem forças restauradoras que tendem a fazer o sistema retornar para posição de equilíbrio. Esses exemplos possuem três coisas em comum:

1ª - A perturbação se desloca com velocidade, v , definida através do meio chamada de velocidade de onda;

2ª - O meio não se desloca no espaço, as partículas oscilam em torno da posição de

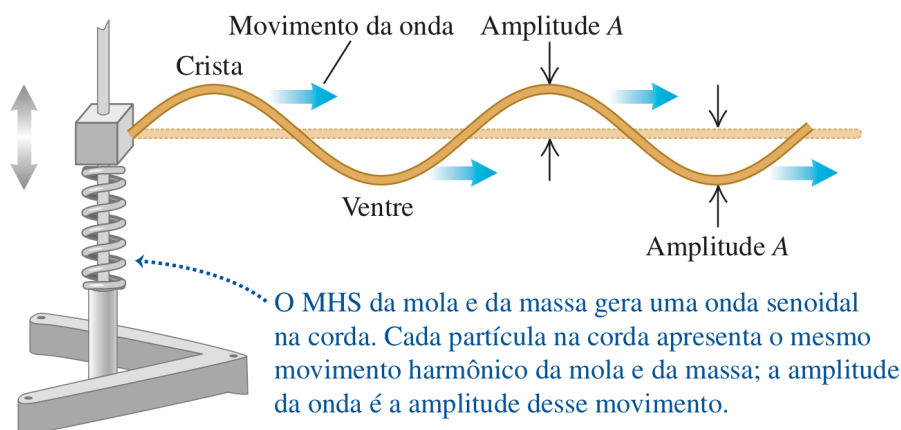
equilíbrio;

3º - Para produzir o movimento é necessário fornecer energia mediante trabalho realizado sobre o sistema;

15.2 ONDAS PERIÓDICAS

Onda periódica transversal

Figura 15.3 Um bloco de massa m está preso a uma mola e sofre um movimento harmônico simples, produzindo uma onda transversal senoidal que se propaga para a direita ao longo da corda. (Em um sistema real, seria necessário aplicar uma força motriz ao bloco de massa m para compensar a energia transportada pela onda.)

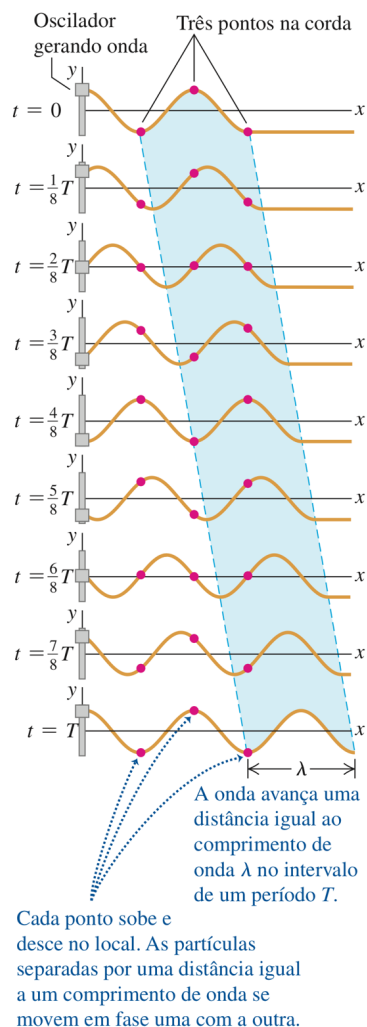


Suponha que balance a corda com MHS com amplitude A , frequência f , frequência angular $\omega = 2\pi f$ e período $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$, o resultado é uma onda senoidal.

Veremos que qualquer onda mecânica pode ser representada pela superposição de ondas senoides.

Figura 15.4 Uma onda senoidal transversal se propaga para a direita ao longo de uma corda. A escala vertical está exagerada.

A corda é indicada em intervalos de $\frac{1}{8}$ do período T . A região destacada mostra o movimento de um comprimento de onda da onda.



Quando uma onda senoidal se propaga por um meio, cada partícula do meio executa um MHS com a mesma frequência.

Definimos a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois ventres consecutivos de comprimento de onda, λ .

A onda se desloca com velocidade v e avança uma distância λ no intervalo de um período T .

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Velocidade da onda $\dots\dots\dots$ Comprimento de onda
Para uma **onda periódica**: $v = \lambda f$ $\dots\dots\dots$ Frequência (15.1)

Ondas em uma corda se propagam em apenas uma dimensão, mas as idéias de f , λ e A se aplicam igualmente a ondas em duas e três dimensões

Figura 15.5 Diversas gotas caindo verticalmente sobre a água produzem uma onda periódica que se espalha radialmente a partir do centro da fonte. As cristas e os ventres da onda formam círculos concêntricos. O comprimento de onda λ é a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois ventres consecutivos.



Ondas periódicas longitudinais

Figura 15.6 Usando um pistão oscilante para criar uma onda senoidal longitudinal em um fluido.

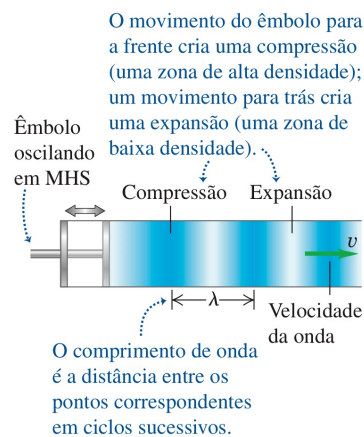
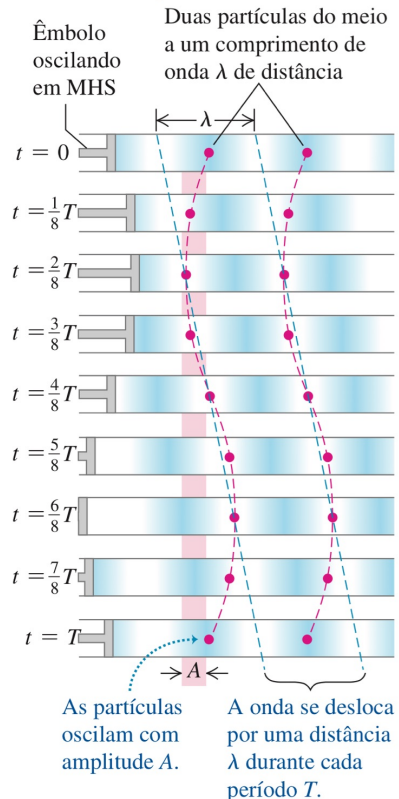


Figura 15.7 Uma onda senoidal longitudinal se propagando para a direita ao longo de um fluido. A onda tem a mesma amplitude A e período T que a oscilação do pistão.

Ondas longitudinais são mostradas em intervalos de $\frac{1}{8}T$ para um período T .



EXEMPLO 15.1 COMPRIMENTO DE ONDA DE UM SOM MUSICAL

Ondas sonoras são ondas longitudinais que se propagam no ar. A velocidade do som depende da temperatura; a 20°C , é igual a 344 m/s . Qual é o comprimento de onda de uma onda sonora no ar a 20°C sabendo que a frequência é 262 Hz (uma frequência aproximadamente igual à da tecla C médio do piano)?

15.3 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DAS ONDAS

Muitas características de uma onda podem ser descritas por λ, f, T e ω . Algumas vezes necessitamos de uma descrição mais detalhada das posições e movimento de partículas individuais do meio em função do tempo durante a propagação de uma função de onda, uma função que descreve a posição

de qualquer partícula em função do tempo.

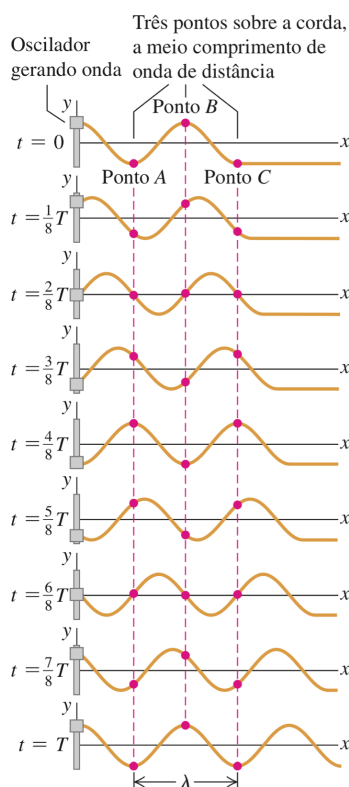
Vamos concentrar o estudo em ondas senoidais, para as quais qualquer partícula executa MHS em torno da posição de equilíbrio.

Iniciamos com a descrição de uma onda se propagando em uma corda, onda transversal. Vamos considerar a onda se propagando ao longo do eixo x , o valor de y depende da posição, x , e do tempo, t . $y(x,t)$ é chamado de função de onda.

Função de onda de uma onda senoidal

Figura 15.8 Acompanhando as oscilações de três pontos em uma corda à medida que uma onda senoidal se propaga por ela.

A corda é mostrada em intervalos de $\frac{1}{8}$ do período por um período T .



- A onda se propaga da direita para esquerda;
- Cada partícula da corda se desloca com MHS;
- Para o ponto B y é máximo em $t=0$;
- B retorna p/ $y=0$ e $t=\frac{2}{8}T$;
- Cada ponto da corda possui uma fase;
- Uma partícula na extremidade esquerda tem sua posição descrita por:

$$y(x=0, t) = A \cos \omega t = A \cos 2\pi f t$$

- A perturbação ondulatória se propaga de $x=0$ até um ponto x à direita da origem em um intervalo de tempo, $t = \frac{x}{v}$,
- O movimento do ponto x no intervalo t é igual ao movimento do ponto $x=0$ no instante $t - \frac{x}{v}$;

$$\Rightarrow y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]$$

como $\cos \theta = \cos(-\theta) \Rightarrow$

Função de onda para uma onda senoidal movendo-se no sentido $+x$

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(\frac{x}{v} - t \right) \right] \quad (15.3)$$

Amplitude $\rightarrow$ Posição $\rightarrow$ Tempo
 Frequência angular $= 2\pi f$ $\leftarrow$ Velocidade da onda

Função de onda para uma onda senoidal movendo-se no sentido $+x$

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right] \quad (15.4)$$

Amplitude $\rightarrow$ Posição $\rightarrow$ Tempo
 Comprimento de onda $\leftarrow$ Período

- Chamamos $\frac{2\pi}{\lambda}$ de k (número de onda) e

$$\frac{2\pi}{T} = \omega$$

Função de onda para uma onda senoidal movendo-se no sentido $+x$

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (15.7)$$

Amplitude $\rightarrow$ Posição $\rightarrow$ Tempo
 Número de onda $= 2\pi/\lambda$ $\leftarrow$ Frequência angular $= 2\pi f$

Gráfico da função de onda

$$y(x, t=0) = A \cos Kx = A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$$

$$y(x=0, t) = A \cos(-\omega t) = A \cos \omega t = A \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

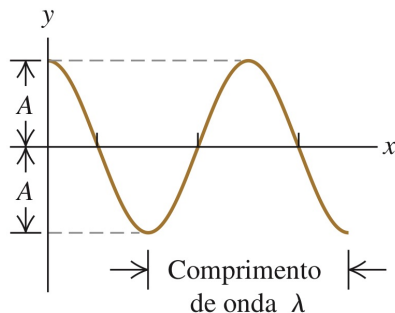
Figura 15.9 Dois gráficos da função de onda $y(x, t)$ na Equação 15.7.

(a) Gráfico do deslocamento y em função de x para um tempo $t = 0$.

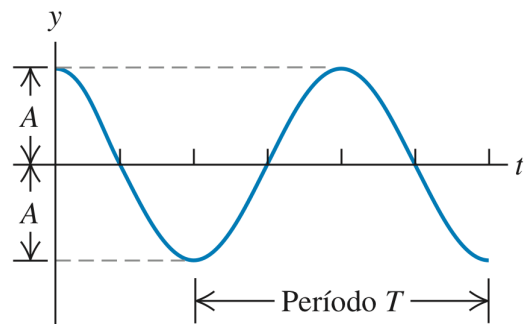
(b) Gráfico do deslocamento y em função do tempo t quando $x = 0$.

A escala vertical está exagerada em (a) e em (b).

(a) Se usarmos a Equação 15.7 para fazer o gráfico de y em função de x para o tempo $t = 0$, a curva mostra a *forma* da corda em $t = 0$.



(b) Se usarmos a Equação 15.7 para fazer o gráfico de y em função de t para a posição $x = 0$, a curva mostra o *deslocamento* y da partícula em $x = 0$ em função do tempo.



Mais sobre função de onda

Para representar uma onda se propagando no sentido negativo do eixo x devemos fazer:

$$y(x, t) = A \cos 2\pi f \left(\frac{x}{v} + t \right) = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right)$$
$$y(x, t) = A \cos (Kx + \omega t)$$

$(Kx \pm \omega t)$ é chamado de fase da onda;

A velocidade da onda é a velocidade com a qual temos de nos deslocar ao longo da onda para que a fase de um ponto permaneça constante,

$$\frac{d}{dt}(Kx - \omega t) = 0$$

$$K \frac{dx}{dt} - \omega = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{K} = v$$

EXEMPLO 15.2 ONDA NA CORDA DE UM VARAL

Seu primo Tobias está brincando com a corda de seu varal de roupas, sacudindo-a senoidalmente para cima e para baixo com uma frequência igual a 2,00 Hz e uma amplitude de 0,075 m. A velocidade da onda é $v = 12,0$ m/s. No instante $t = 0$, a extremidade de Tobias possui um deslocamento positivo máximo e está em repouso. Suponha que nenhuma onda seja refletida de volta na extremidade afastada. (a) Ache a amplitude da onda A , a frequência angular ω , o período T , o comprimento de

(Continua)

onda λ e o número de onda k . (b) Escreva uma função de onda que a descreva. (c) Escreva equações para o deslocamento em função do tempo na extremidade da corda que Tobias segura e em um ponto situado a 3,0 m dessa extremidade.

Velocidade e aceleração de uma partícula em uma onda senoidal

Vimos que:

$$y(x, t) = A \cos(Kx - \omega t)$$

Para encontrar a velocidade transversal fazemos a derivada da posição em relação ao tempo:

$$\Rightarrow v_y(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \omega A \sin(Kx - \omega t)$$

A aceleração é a derivada segunda da posição, assim:

$$a_y(x, t) = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos(Kx - \omega t) \quad (*)$$

$$a_y(x,t) = -\omega^2 y(x,t)$$

Calculando a derivada parcial de $y(x,t)$ em relação a x temos;

$$\frac{\partial y(x,t)}{\partial x} = -AK \sin(Kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -AK^2 \cos(Kx - \omega t) = -K^2 y(x,t) \quad (**)$$

Fazendo $(*) \div (**)$ temos:

$$\frac{\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}}{\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2}} = \frac{\omega^2}{K^2} = v^2 \quad e$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \quad (\text{equação de onda})$$

Equação de onda
envolve segundas
derivadas parciais
da função de onda:

Segunda derivada em função de x

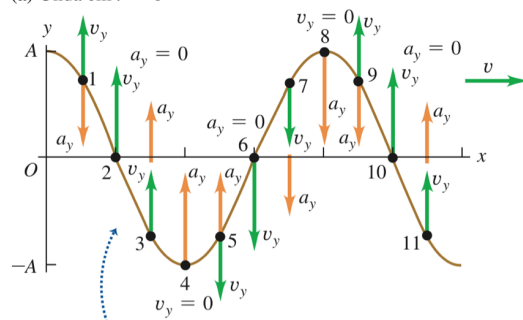
$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Segunda derivada} \\ \text{em função de } t \end{array} \right\} \quad (15.12)$$

Velocidade da onda

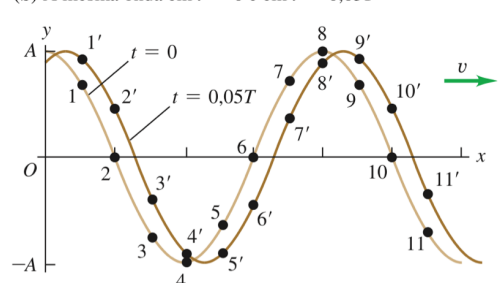
✦ FÍSICA II

Figura 15.10 (a) Outra visão da onda indicada na Figura 15.9a para $t = 0$. Os vetores mostram a velocidade transversal v_y e a aceleração transversal a_y de diversos pontos sobre a corda. (b) De $t = 0$ a $t = 0,05T$, uma partícula no ponto 1 é deslocada para o ponto 1', uma partícula no ponto 2 é deslocada para o ponto 2' e assim por diante.

(a) Onda em $t = 0$



(b) A mesma onda em $t = 0$ e em $t = 0,05T$



- A aceleração a_y em cada ponto da corda é proporcional ao deslocamento y naquele ponto.
- A aceleração é para cima quando a corda se curva para cima e para baixo quando a corda se curva para baixo.

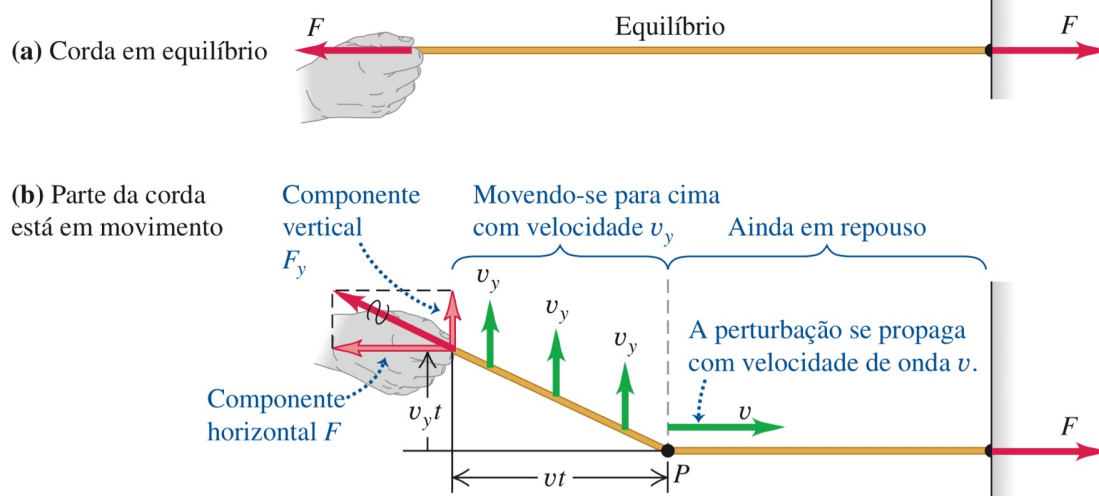
15.4 VELOCIDADE DE UMA ONDA TRANSVERSAL

Uma das principais propriedades de qualquer onda é sua velocidade de propagação. A velocidade da luz no vácuo é $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ e do som no ar é de 344 m/s .

As grandezas físicas que determinam a velocidade de uma onda transversal em uma corda são tensão na corda e sua densidade, λ .

Velocidade da onda em uma corda: primeiro método

Figura 15.11 Propagação de uma onda transversal em uma corda.



Em $t=0$ aplicamos uma força transversal F_y , o efeito dessa força é aumentar sucessivamente a quantidade de massa que entra em movimento.

Todas as partes da corda se movem com velocidade v_y constante e aceleração constante.

Segundo o teorema: impulso momento

$$J = \Delta p \Rightarrow F_y \cdot \Delta t = \Delta p \quad \text{ou:}$$

$$F_y \Delta t = m v_y \rightarrow (v_{y0} = 0)$$

No instante t a extremidade esquerda da corda deslocou uma distância $v_y t$, e o ponto P (fronteira) uma distância $v t$. Na extremidade esquerda a corda possui componentes F e F_y . Não existe componente da força na direção horizontal no equilíbrio. Fora do equilíbrio a tensão na corda é $(F_y^2 + F^2)^{1/2}$ e a corda estica.

$$\Rightarrow F_y = v_y t \quad \Rightarrow \frac{F_y}{F} = \frac{v_y t}{v t}$$

no ponto $P \quad F = v t$

$$\text{Impulso transversal} = F_y t = F \frac{v_y}{v} t ;$$

A massa de parte da corda que está movendo é $m = \mu \cdot L = \mu v t$;

$$\Rightarrow \text{Momento linear transversal} = m \cdot v_y = (\mu v t) v_y$$

$$\text{novamente: } J = \Delta p$$

$$F \frac{v_y}{v} t = (\mu v t) v_y$$

$$v^2 = \frac{F}{\mu} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} .$$

Velocidade de uma
onda transversal
em uma corda

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \begin{matrix} \text{Tensão na corda} \\ \text{Densidade linear} \end{matrix}$$

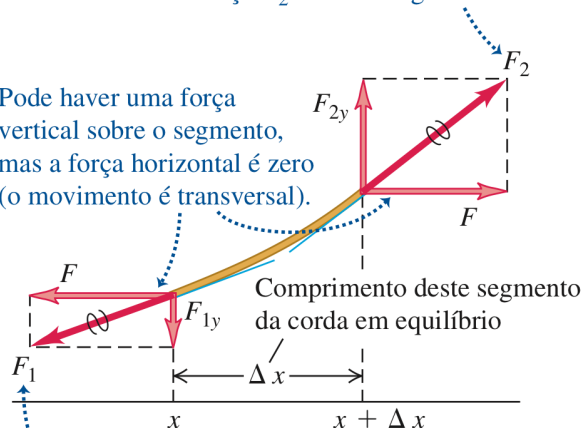
(15.14)

Velocidade da onda em uma corda: segundo método

Figura 15.13 Diagrama do corpo livre para um segmento da corda. A força em cada extremidade da corda é tangente a ela no ponto onde a força é aplicada.

A corda à direita do segmento (não mostrada) exerce uma força $\vec{F}_2$ sobre o segmento.

Pode haver uma força vertical sobre o segmento, mas a força horizontal é zero (o movimento é transversal).



A corda à esquerda do segmento (não mostrada) exerce uma força $\vec{F}_1$ sobre o segmento.

Aplicando a segunda Lei de Newton, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; a um pequeno segmento de comprimento Δx . A massa do segmento é dada por $m = \mu \Delta x$. As forças nas extremidades são decompostas nas componentes x e y . Na direção x $\sum = 0$. Para determinar F_{1y} e F_{2y} , fazemos:

$$\frac{F_{1y}}{F} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x, \quad \frac{F_{2y}}{F} = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x}$$

$$\sum F_y = F_{1y} + F_{2y} = F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \right]$$

$$F_y = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \right] = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\underbrace{\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \right]}_{\Delta x} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$\Delta x \rightarrow 0$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

quando $\Delta x \rightarrow 0$; $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

Vimos que:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{1}{v^2} = \frac{\mu}{F}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

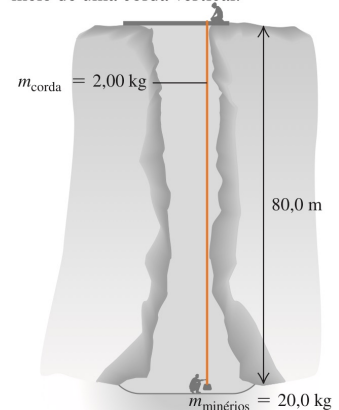
Velocidade das ondas mecânicas

$$v = \sqrt{\frac{\text{Força restauradora devolvendo o sistema ao equilíbrio}}{\text{Inércia resistindo à volta ao equilíbrio}}}$$

EXEMPLO 15.3 CÁLCULO DA VELOCIDADE DA ONDA

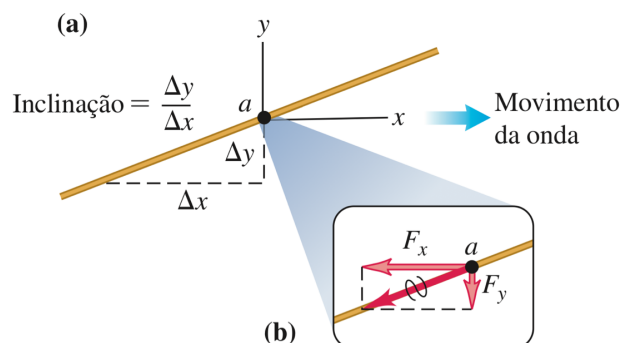
Uma das extremidades de uma corda de 2,00 kg está presa a um suporte fixo no topo de um poço vertical de uma mina com profundidade igual a 80,0 m (**Figura 15.14**). A corda fica esticada pela ação do peso de uma caixa de minérios com massa igual a 20,0 kg, presa na extremidade inferior da corda. Um geólogo no fundo da mina, balançando a corda lateralmente, envia um sinal para seu colega que está no topo. (a) Qual é a velocidade da onda transversal que se propaga na corda? (b) Sabendo que um ponto da corda executa um MHS com $f = 2,00$ Hz, quantos ciclos da onda existem pela extensão da corda?

Figura 15.14 Usando uma onda transversal para enviar sinais por meio de uma corda vertical.



15.5 ENERGIA NO MOVIMENTO ONDULATÓRIO

Figura 15.15 (a) O ponto a de uma corda na qual se propaga uma onda da esquerda para a direita. (b) Componentes da força exercida pela parte da direita da corda sobre a parte que está à esquerda do ponto a .



Todo movimento oscilatório possui uma energia associada. Ao aplicar força sobre a corda realizamos trabalho sobre ela.

Na figura temos que:

$$\frac{F_y}{F} = - \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} \Rightarrow F_y = - F \frac{\partial y(x,t)}{\partial x}$$

Quando o ponto "a" se move, F_y realiza trabalho sobre este ponto. A taxa de realização de trabalho, P , é dada por:

$$P(x,t) = F_y(x,t) v_y(x,t) =$$
$$P(x,t) = - F \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} \cdot \frac{\partial y(x,t)}{\partial t}$$

Essa equação é válida para qualquer onda se propagando em uma corda, senoidal ou não. Para uma onda senoidal:

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial x} = -kA \sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t)$$

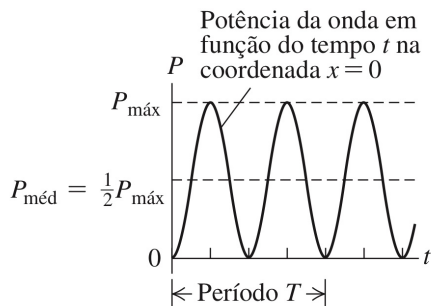
$$P(x, t) = Fk\omega A^2 \sin^2(kx - \omega t) \quad (15.22)$$

$$\text{Substituindo } \omega = vk \text{ e } v^2 = \frac{F}{\mu}$$

$$\Rightarrow P(x, t) = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$$

Figura 15.16 A potência instantânea $P(x, t)$ em uma onda senoidal é dada pela Equação 15.23, mostrada em função do tempo na coordenada $x = 0$. A potência nunca é negativa, o que significa que a energia nunca flui no sentido contrário à propagação da onda.



Potência média, onda senoidal em uma corda

$$P_{\text{méd}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$$

Frequência angular da onda ω
 Amplitude da onda A
 Densidade linear μ
 Tensão na corda F

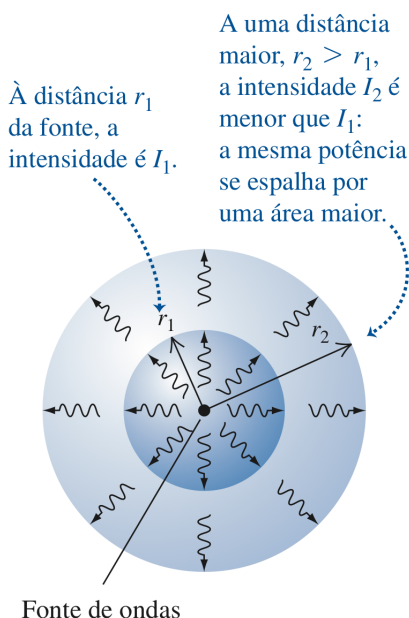
(15.25)

EXEMPLO 15.4 POTÊNCIA EM UMA ONDA

(a) No Exemplo 15.2 (Seção 15.3), qual é a taxa de transferência de energia máxima que Tobias fornece à corda? Ou seja, qual é a potência instantânea máxima? Suponha que a densidade linear da corda do varal seja $\mu = 0,250 \text{ kg/m}$ e que Tobias aplique uma tensão $F = 36,0 \text{ N}$. (b) Qual é a potência média? (c) À medida que Tobias vai se cansando, a amplitude diminui. Qual é a potência média quando a amplitude diminui para $7,50 \text{ mm}$?

Intensidade de onda

Figura 15.17 Quanto maior a distância de uma fonte de ondas, maior a área sobre a qual a potência da onda é distribuída e menor a intensidade da onda.



Ondas em cordas transportam energia em apenas uma dimensão do espaço. Outros tipos de ondas transportam energia em todas as três dimensões do espaço.

Para ondas que se propagam no espaço definimos a intensidade como a taxa média de tempo em que a energia é transportada

pela onda por unidade de área.

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2};$$

Se não há absorção de energia podemos dizer

que :

$$4\pi r_1^2 I_1 = I_2 4\pi r_2^2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Lei do inverso do quadrado da distância para a intensidade:

A intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância desde a fonte.

$$\frac{\text{Intensidade no ponto 1} \rightarrow I_1}{\text{Intensidade no ponto 2} \rightarrow I_2} = \frac{r_2^2 \text{ Distância da fonte ao ponto 2}}{r_1^2 \text{ Distância da fonte ao ponto 1}} \quad (15.26)$$

EXEMPLO 15.5 A LEI DO INVERSO DO QUADRADO

Uma sirene instalada sobre um poste alto irradia ondas sonoras uniformemente em todas as direções. A uma distância de 15,0 m da sirene, a intensidade do som é 0,250 W/m². A que distância a intensidade é 0,010 W/m²?

15.6 INTERFERÊNCIA DE ONDAS, CONDIÇÕES DE CONTORNO DE UMA CORDA E PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO

Figura 15.18 Reflexão de um pulso ondulatório na extremidade fixa de uma corda. O tempo aumenta de cima para baixo.

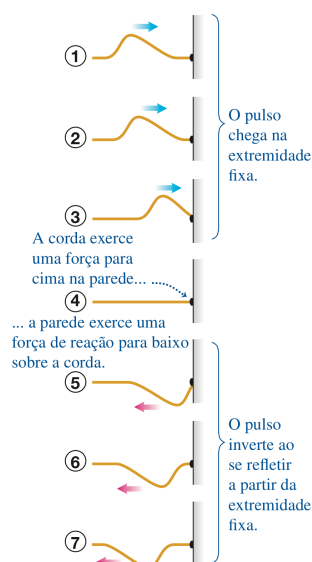


Figura 15.19 Reflexão de um pulso ondulatório na extremidade livre de uma corda. O tempo aumenta de cima para baixo. (Compare com a Figura 15.18.)

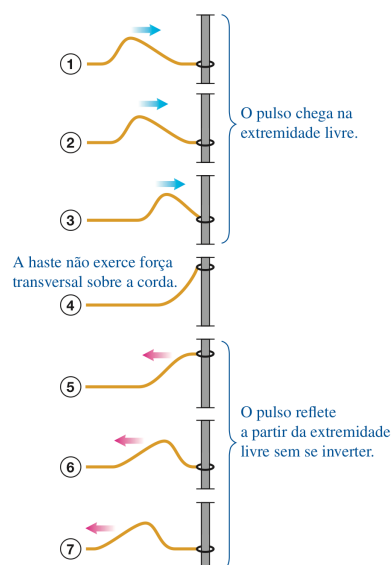
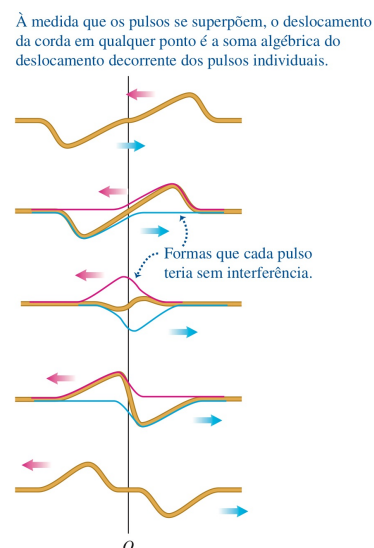


Figura 15.20 Superposição de dois pulsos ondulatórios se deslocando em sentidos opostos, sendo um invertido em relação ao outro. O tempo aumenta de cima para baixo.



- Interferência;
- Condição de contorno;
- Superposição.

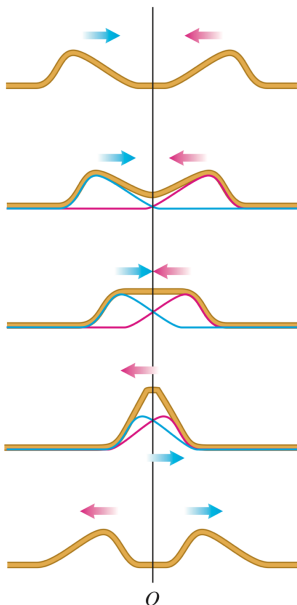
O princípio da superposição

A combinação de dois pulsos separados em um mesmo ponto para obter um deslocamento resultante é um exemplo de princípio da Superposição.

Quando duas ondas se superpoem, o deslocamento resultante em qualquer ponto da corda em qualquer instante é obtido somando-se os deslocamentos individuais que cada ponto deveria ter caso não existisse o outro deslocamento. Ou seja:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

Figura 15.21 Superposição de dois pulsos ondulatórios deslocando-se em sentidos opostos, e um pulso não está invertido em relação ao outro. O tempo aumenta de cima para baixo. Compare com a Figura 15.20.



Princípio da superposição:

Funções de onda de duas ondas superpostas

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

(15.27)

Função de onda da onda combinada = soma das funções de onda individuais

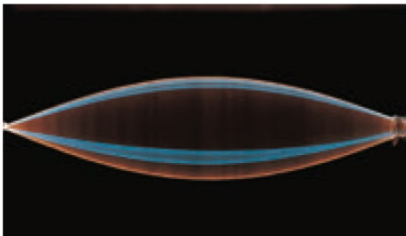
A equação de onda é linear.

15.7 ONDAS SONORAS ESTACIONÁRIAS EM UMA CORDA

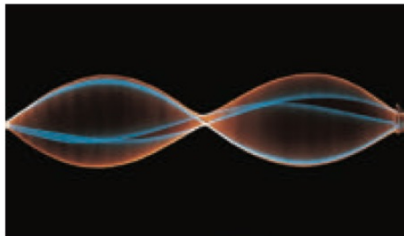
Veremos agora o que ocorre quando uma onda senoidal é refletida pela extremidade fixa de uma corda.

Figura 15.23 (a)–(d) Tempos de exposição de ondas estacionárias em uma corda esticada. De (a) até (d), a frequência da oscilação produzida pela extremidade direita aumenta e o comprimento de onda da onda estacionária diminui. (e) Os extremos dos movimentos da onda estacionária indicada em (b), mostrando os nós formados no centro e nas extremidades. A extremidade direita se move muito pouco em comparação com os ventres, de modo que ela é essencialmente um nó.

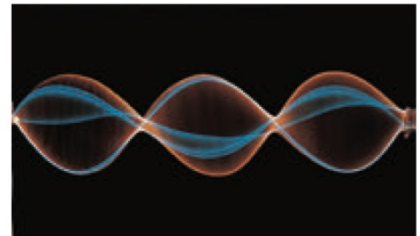
(a) A corda tem meio comprimento de onda.



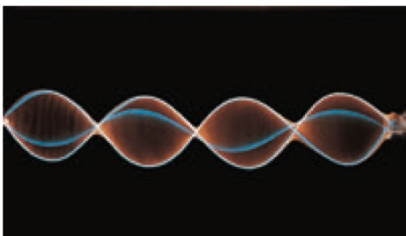
(b) A corda tem um comprimento de onda.



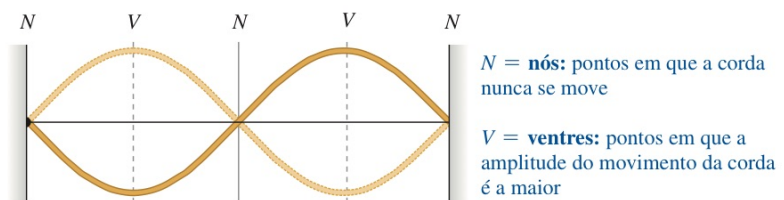
(c) A corda tem comprimento de onda de um e meio.



(d) A corda tem dois comprimentos de onda.

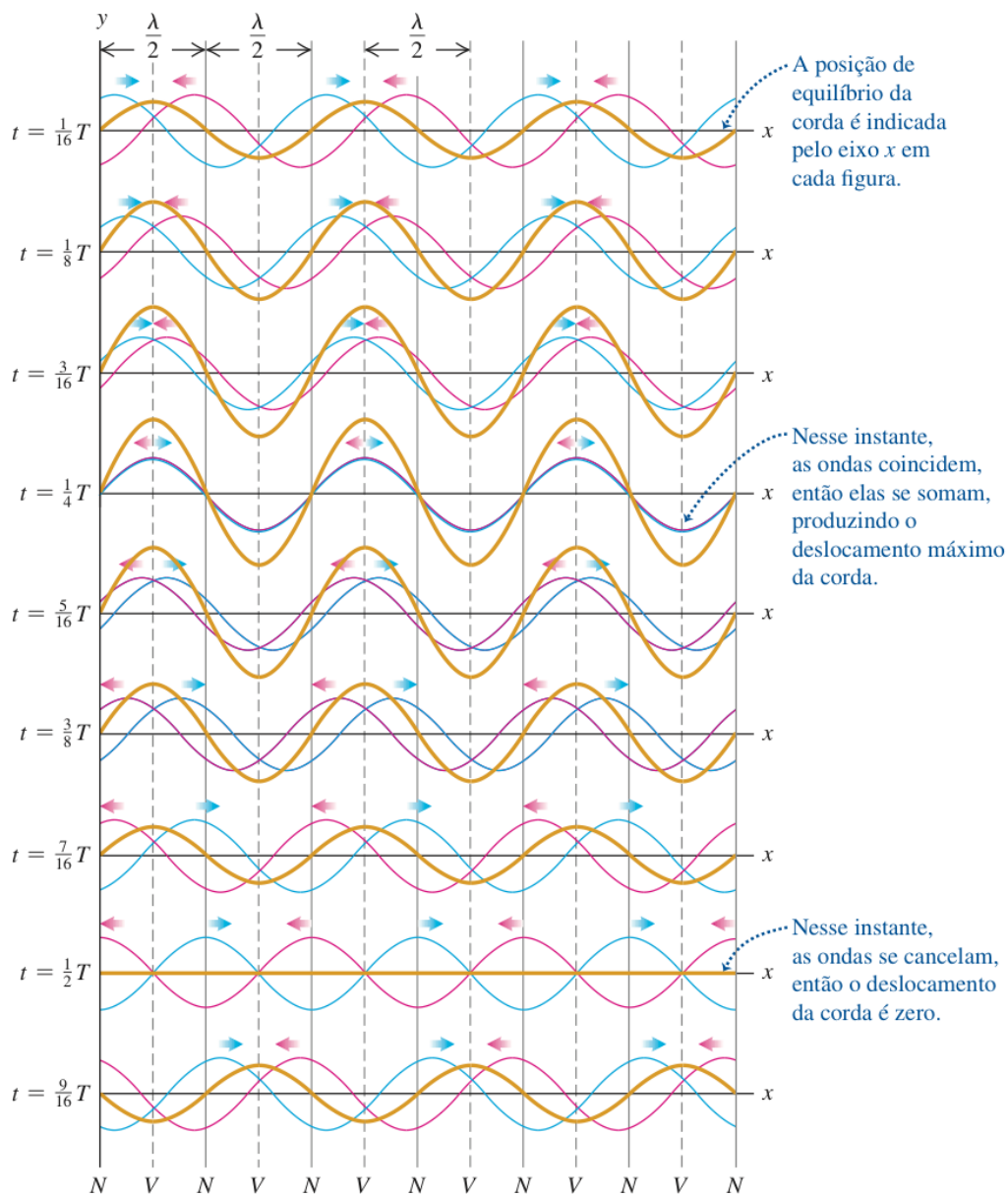


(e) A forma da corda em (b) em dois instantes diferentes.



Vamos considerar novamente a superposição de duas ondas que se propagam através da corda.

Figura 15.24 Formação de uma onda estacionária. Ondas progressivas se deslocando para a esquerda (curvas vermelhas) se combinam com ondas progressivas se deslocando para a direita (curvas azuis), formando ondas estacionárias (curvas douradas).



Podemos deduzir uma função de onda para onda estacionária somando as funções de onda $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$ para as duas ondas que se propagam em sentidos opostos, definimos:

$$y_1(x,t) = -A \cos(Kx - \omega t) \text{ (propagando p/ esquerda)}$$

$$y_2(x,t) = A \cos(Kx - \omega t) \text{ (propagando-se p/ direita).}$$

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

$$= A[-\cos(Kx + \omega t) + \cos(Kx - \omega t)]$$

lembrando: $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$$\Rightarrow y(x,t) = A[-(\cos Kx \cos \omega t - \sin Kx \sin \omega t) + \cos Kx \cos \omega t + \sin Kx \sin \omega t]$$

$$y(x,t) = 2A \sin Kx \sin \omega t$$

Onda estacionária em uma corda, extremidade fixa em $x = 0$:	Função de onda	Amplitude de onda estacionária	
	$y(x, t) = (A_{ES} \sin kx) \sin \omega t$		
	Número de onda	Posição	Tempo
			Frequência angular

(15.28)

$$A_{ES} = 2A$$

Podemos determinar a posição dos nós fazendo $Kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

$$\Rightarrow x = 0, \frac{\pi}{K}, \frac{2\pi}{K}, \dots$$

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \frac{2\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \dots$$

Uma onda estacionária ao contrário de uma onda progressiva, não transfere energia de uma extremidade para outra da corda.

EXEMPLO 15.6 ONDAS ESTACIONÁRIAS EM UMA CORDA DE GUITARRA

Uma das cordas de uma guitarra está esticada ao longo do eixo Ox quando em equilíbrio. A extremidade da corda em $x = 0$ (a ponte da guitarra) está presa. Uma onda senoidal incidente, com uma amplitude $A = 0,750 \text{ mm} = 7,50 \times 10^{-4} \text{ m}$ e uma frequência $f = 440 \text{ Hz}$, correspondente às curvas vermelhas na Figura 15.24, desloca-se pela corda no sentido $-x$ com uma velocidade de 143 m/s . Essa onda é refletida na extremidade fixa e a superposição das ondas incidente e refletida forma uma onda estacionária. (a) Encontre a equação que fornece o deslocamento de um ponto na corda em função da posição e do tempo. (b) Localize os nós. (c) Encontre a amplitude da onda estacionária, a velocidade transversal máxima e a aceleração transversal máxima.

15.8 MODOS NORMAIS DE UMA CORDA

Vimos que a distância entre dois nós adjacentes é igual a $\frac{\lambda}{2}$. De modo que o comprimento da corda deva ser igual a $\frac{\lambda}{2}$ ou $2(\frac{\lambda}{2})$ ou $3(\frac{\lambda}{2})$, ou um múltiplo inteiro de $\frac{\lambda}{2}$.

$$\left. \begin{array}{l} L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n=1,2,3,\dots) \\ \text{ou} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n=1,2,3,\dots) \end{array} \right\} \text{Corda fixa nas duas extremidades.}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow \text{p/ onda estacionária;}$$

$$\text{p/ } n=1; \quad f = \frac{v}{2L} \quad (\text{frequência fundamental})$$

Frequências de onda estacionária, corda fixa nas duas extremidades:

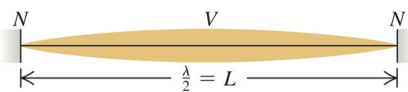
$$f_n = n \frac{v}{2L} = n f_1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (15.33)$$

Velocidade da onda v Frequência fundamental $= v/2L$

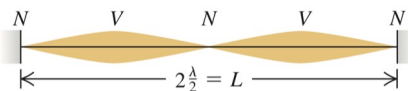
Comprimento da corda $2L$

Figura 15.26 Os quatro primeiros modos normais de uma corda com as duas extremidades fixas. (Compare estes valores com as fotografias mostradas na Figura 15.23.)

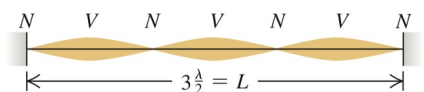
(a) $n = 1$: frequência fundamental, f_1



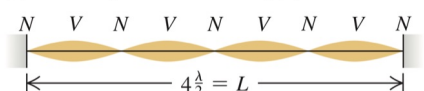
(b) $n = 2$: segundo harmônico, f_2 (primeiro sobre tom)



(c) $n = 3$: terceiro harmônico, f_3 (segundo sobre tom)



(d) $n = 4$: quarto harmônico, f_4 (terceiro sobre tom)



Ondas estacionárias complexas

Ondas estacionárias e instrumentos de corda

Vimos que: $f_1 = \frac{v}{2L}$;

mas para uma onda se propagando em uma corda possui velocidade:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}} .$$

EXEMPLO 15.7 UM CONTRABAIXO GIGANTESCO

Em um esforço para ter seu nome no *Guinness Book of World Records* (livro dos recordes mundiais), você deseja construir um contrabaixo com uma corda de 5,00 m de comprimento entre os dois pontos fixos. Uma corda, com densidade linear de 40,0 g/m, é afinada a uma frequência fundamental igual a 20,0 Hz (a menor frequência audível pelo ser humano). Calcule (a) tensão na corda, (b) a frequência e o comprimento de onda para o segundo harmônico e (c) a frequência e o comprimento de onda na corda para o segundo sobreton.

Exercícios sugeridos:

6, 12, 13, 17, 20, 22, 25, 30, 39, 36, 44, 50, 53, 58, 64,